Zadanie 3A

Rozkład termiczny soli

Sól potasowa **X**, jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Stosowana jest powszechnie jako nawóz, a także jako czynnik konserwujący mięso. Ze względu na silne właściwości utleniające używana jest również do produkcji materiałów pirotechnicznych.

Próbkę soli **X** umieszczono w tyglu stalowym i ogrzewano przez dłuższy czas w temperaturze około 450°C. Zauważono, że sól uległa najpierw stopieniu, po czym zaobserwowano rozkład termiczny charakteryzujący się powolnym wydzielaniem bezbarwnego gazu. Pozostałe produkty reakcji, ochłodzone do temperatury pokojowej uległy zestaleniu. Stwierdzono, że są one bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Roztwór wodny produktów reakcji, lekko zakwaszony kwasem siarkowym, reaguje natychmiast z roztworem jodku potasu z wydzieleniem jodu.

Aby określić skład, naważkę stałych produktów reakcji o masie 0,3352 g rozpuszczono w wodzie i miareczkowano zakwaszonym roztworem $KMnO_4$ o stężeniu 0,1000 mol/dm^3. Do miareczkowania zużyto 7,2 cm^3 tego roztworu.

Polecenia:

- ***a.*** Podaj wzór i nazwę soli **X**.
- ***b.*** Podaj równanie reakcji rozkładu termicznego soli **X**.
- ***c.*** Napisz równania reakcji (w formie jonowej) zachodzących w roztworze po dodaniu roztworu KI oraz w czasie miareczkowania roztworem $KMnO_4$.
- ***d.*** Oblicz stopień przemiany soli **X** w reakcji rozkładu termicznego.

Zadanie 3A

Rozkład termiczny soli

a. Podane właściwości soli X (utleniacz, dobra rozpuszczalność w wodzie, niska temperatura topnienia) oraz jej zastosowania jednoznacznie wskazują, że jest to azotan(V) potasu, KNO_3.

b. Silne właściwości utleniające azotanów(V) powodują, że rozkład termiczny KNO_3 zachodzi z wydzieleniem tlenu (bezbarwny gaz). Wydzielanie tlenków azotu, w szczególności NO_2, należy wykluczyć, gdyż tlenek ten charakteryzuje się czerwono-brunatnym zabarwieniem. Reakcja rozkładu zachodzi więc zgodnie z równaniem:

$2KNO_3 \rightarrow 2KNO_2 + O_2$

c. Powstające jony azotanowe(III) wykazują właściwości utleniające - reakcja z KI:

$2NO_2^- + 2I^- + 4H^+ \rightarrow 2NO + I_2 + 2H_2O$

oraz redukujące - reakcja z zakwaszonym roztworem $KMnO_4$:

$5NO_2^- + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 5NO_3^- + 2Mn^{2+} + 3H_2O$

d. Rozkład termiczny biegnie w fazie ciekłej i nie zachodzi całkowicie, o czym świadczą wyniki analizy. Uwzględniając stechiometrię reakcji utleniania NO_2^-, można obliczyć, że w próbce mieszaniny poreakcyjnej znajduje się:

$n_{KNO_2} = \frac{5}{2} \cdot V_{KMnO_4} \cdot N_{KMnO_4} = 2{,}5 \cdot 0{,}0072\ \text{dm}^3 \cdot 0{,}1000\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}0018$ mola KNO_2,

czyli $m_{KNO_2} = n_{KNO_2} \cdot M_{KNO_2} = 0{,}0018\ \text{mol} \cdot 85{,}11\ \text{g/mol} = 0{,}1532\ \text{g}$

Pozostałą część masy próbki stanowi KNO_3 w ilości:

$m_{KNO_3} = m - m_{KNO_2} = 0{,}3352\ \text{g} - 0{,}1532\ \text{g} = 0{,}1820\ \text{g}$

$n_{KNO_3} = m_{KNO_3} / M_{KNO_3} = 0{,}1820\ \text{g} / 101{,}11\ \text{g/mol} = 0{,}0018\ \text{mola}\ KNO_3.$

Stopień przemiany w reakcji rozkładu KNO_3 wynosi:

$$\alpha = \frac{n_{KNO_2}}{n_{KNO_2} + n_{KNO_3}} \cdot 100\% = 50\%$$